

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ A2 · หน่วยที่ 3

หอบังคับการ

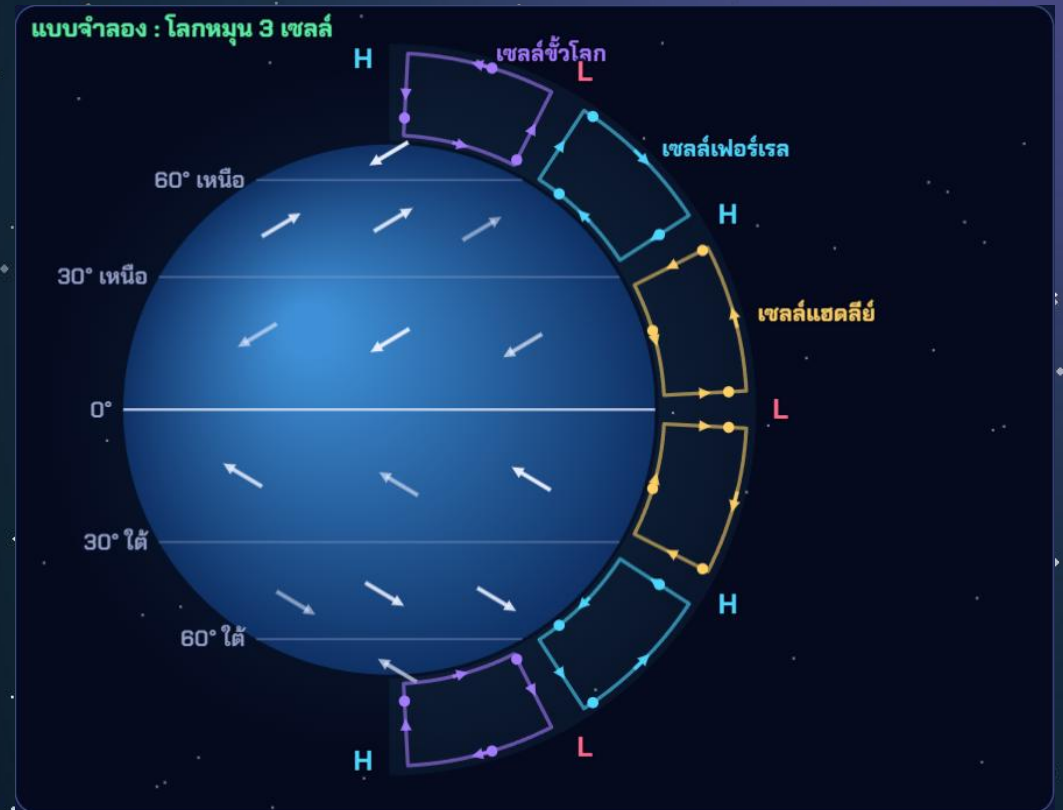
สายลมโลก

การหมุนเวียนของอากาศ

สัปดาห์ที่ 16 · หน่วยที่ 3 ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

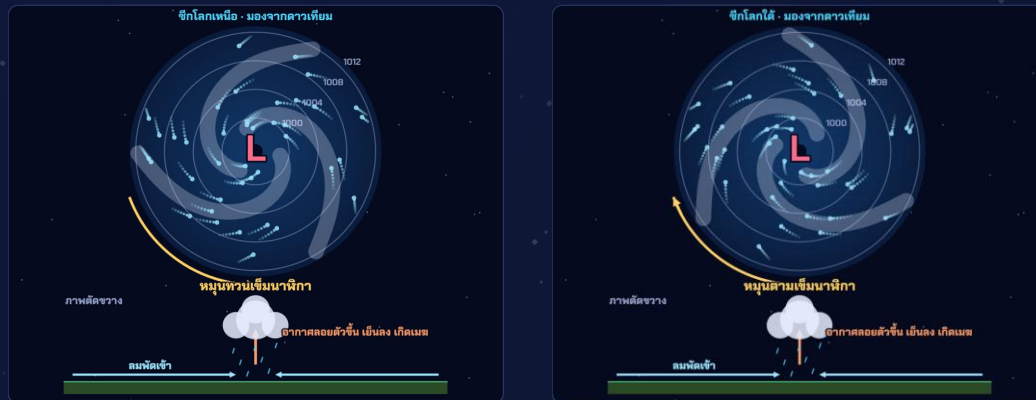


ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ปริศนา 2. จั๊กก่อนออกปฏิบัติการ

ปริศนา 1 · พายุหมุนกลับทิศ



ไต้ฝุ่น (ซีกโลกเหนือ)

ไซโคลน (ซีกโลกใต้)

ทำไมหมูนคนละทิศ ?

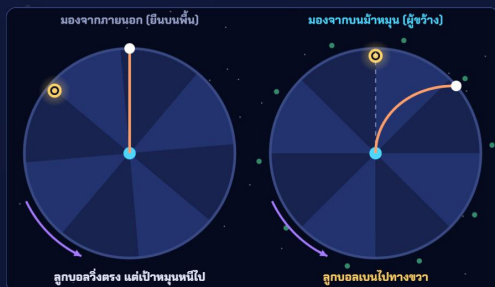
ปริศนา 2 · สมหมายและทะเลทราย

ลมหนาวเดือนนี้มาจากจีน
แต่พัดมาจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และทะเลทรายใหญ่เรียงแถวที่ 30°

สมัครเลือกทางเองได้หรือ ?

ภารกิจวันนี้ : รู้ว่าโลกที่หมุนทำให้ลมเปลี่ยนอย่างไร และอากาศหมุนเวียนรอบโลกตามเข็มนาฬิกาอย่างไร

briefภารกิจวันนี้



ภารกิจ A

ห้องทดลอง
คอริโอลิส

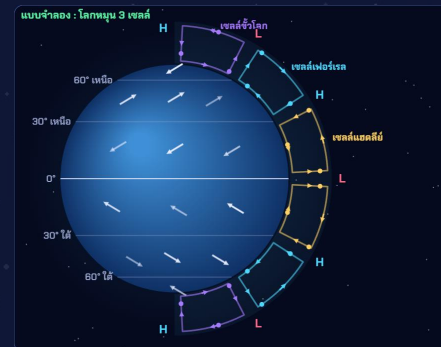
ม้าหมุน
ลูกโลกหมุน



ภารกิจ B

ห้องทดลอง
พายุหมุน

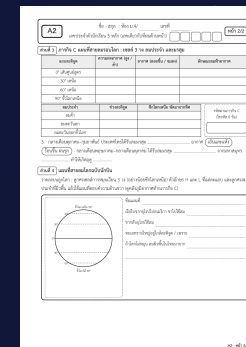
ความกดอากาศ
ต่ำ สูง × ซีกโลก



ภารกิจ C

แผนที่สายลม
รอบโลก

เซลล์ 3 วง ลมประจำ
ลมมรสุม



ส่วนที่ 4

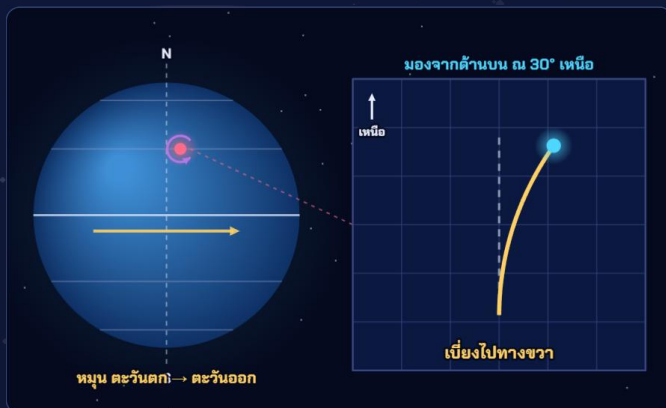
แผนที่สายลม
ฉบับนักบิน

วาดและใช้
ตอบคำถาม

งานเก็บคะแนน : ใบงาน A2 (3 คะแนน) · ส่งครบ = ได้คะแนน

จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1 โลกหมุน ลมเลี้ยว



ซีกโลกเหนือเบี่ยงขวา
ซีกโลกใต้เบี่ยงซ้าย

2 พายุหมุน



L หมุนเข้า H หมุนออก
ทิศหมุนตามซีกโลก

3 สายลมรอบโลก



เซลล์ 3 วง ลมประจำ
ภูมิอากาศ และมรสุม

ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.4-6/9 ผลของการหมุนรอบตัวเองของโลกต่อทิศทางลม · ม.4-6/10 การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลต่อภูมิอากาศ

ขั้นที่ 01

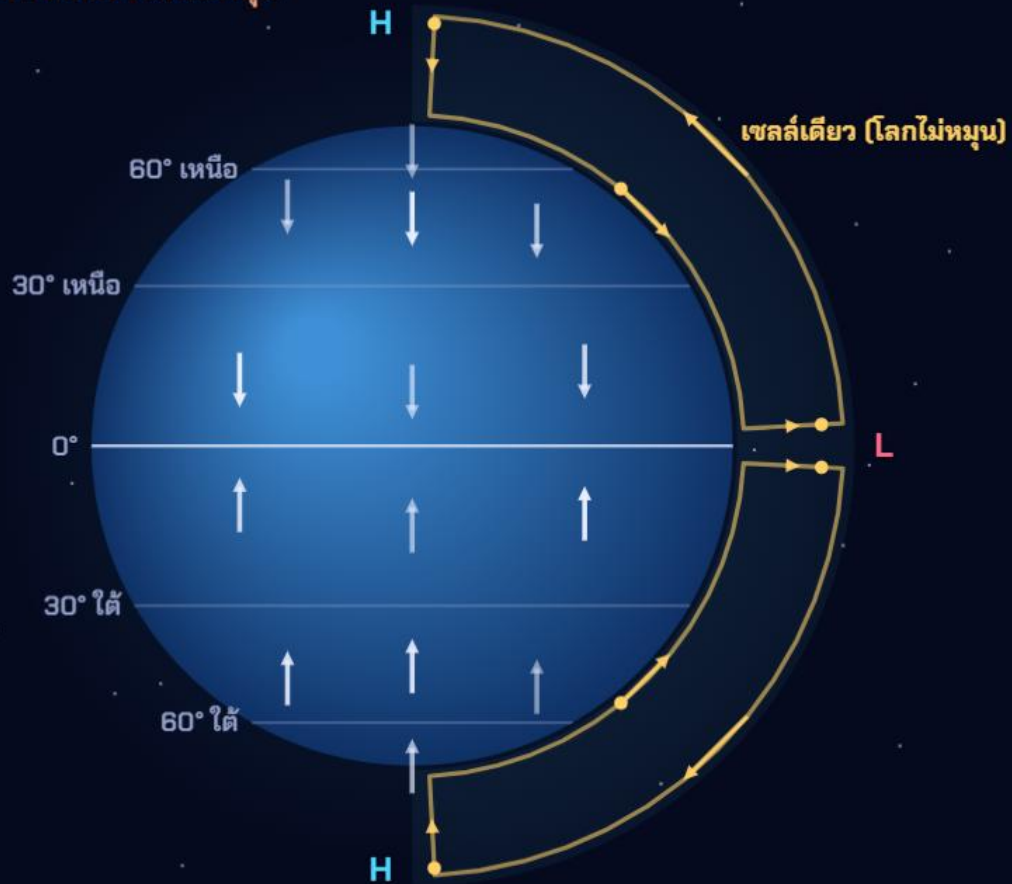
โลกหมุน ลมเลียว

briefก่อนออกภารกิจ 15 นาที



ถ้าโลกไม่หมุน ลมจะเป็นอย่างไร

แบบจำลอง : โลกไม่หมุน



ศูนย์สูตรร้อน

อากาศลอยขึ้น → ความกดอากาศต่ำ (L)

ขั้วโลกหนาว

อากาศจมลง → ความกดอากาศสูง (H)

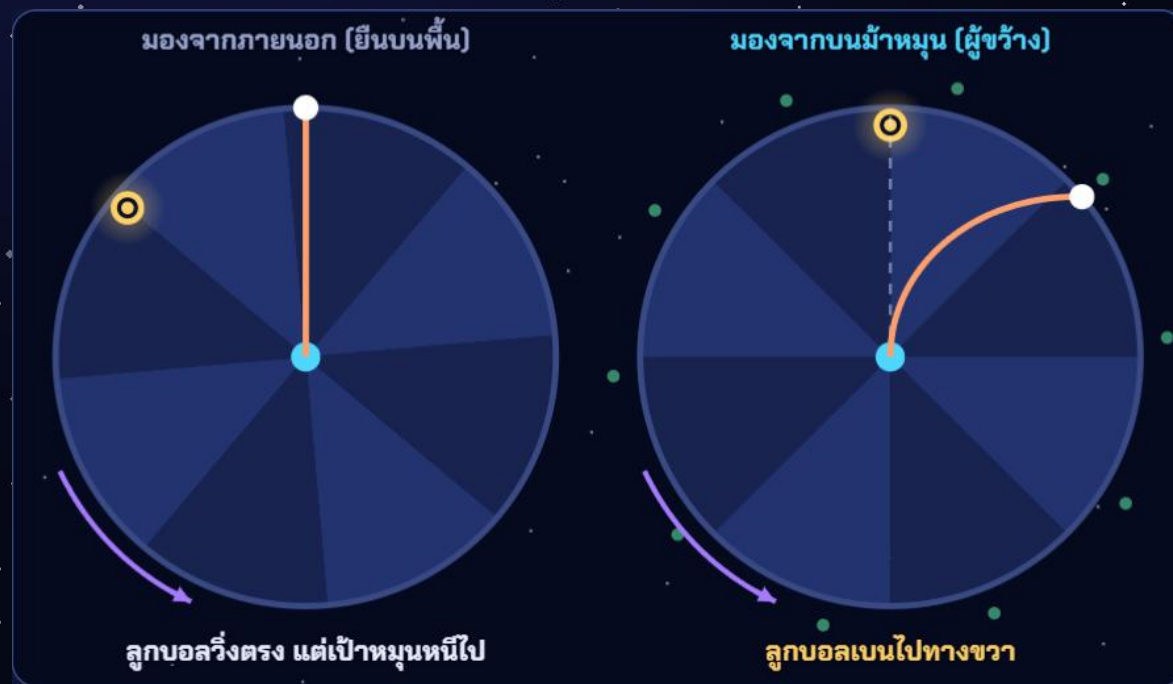
ลมพัดจาก H ไป L

จากขั้วโลกตรงมาเส้นศูนย์สูตร

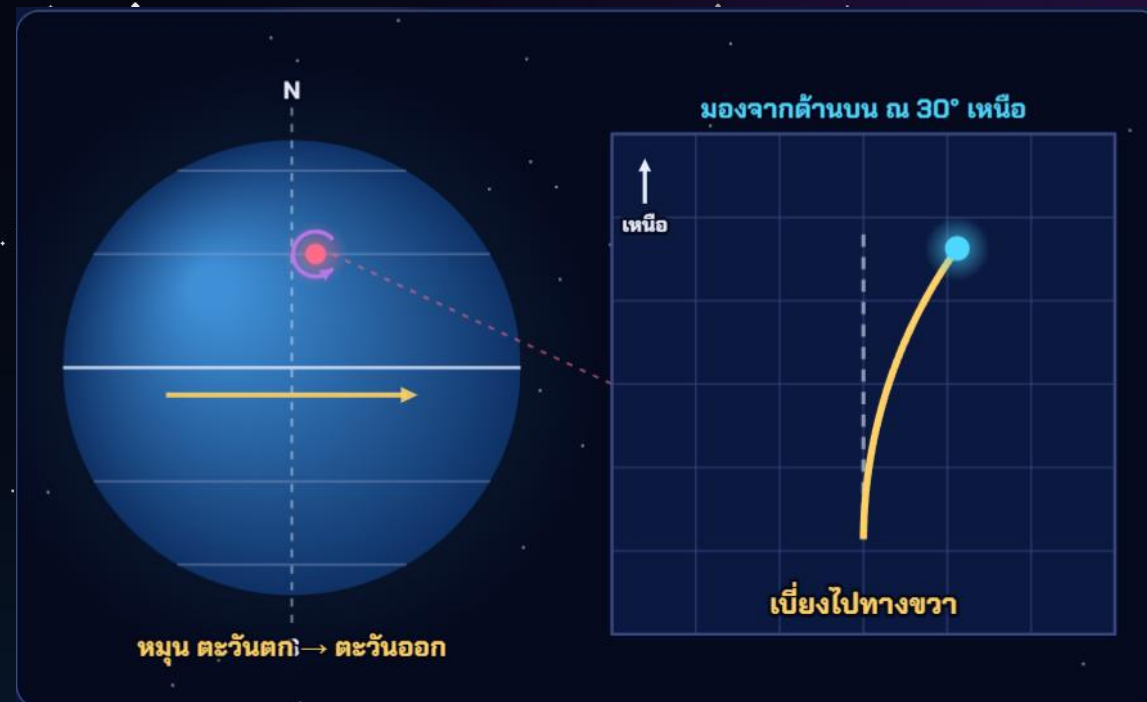
แต่โลกหมุนอยู่ !

ลมจึงไม่พัดตรงแบบนี้

แรงคอริอลิส : โลกหมุน สมจริงเลยว



น้ำหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกา ลูกบอลเลี้ยวขวา.



ที่ 30° เหนือ อากาศเบี่ยงไปทางขวา

ซีกโลกเหนือ **เบี่ยงขวา** · ซีกโลกใต้ **เบี่ยงซ้าย**

มากที่สุดที่ขั้วโลก · เป็นศูนย์ที่เส้นศูนย์สูตร

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ภารกิจหอบังคับการสายลมโลก

3. ภารกิจ ขนมือถือ + ใบงาน A2



เปิดสถานการณ์จำลอง หอบังคับการสายลมโลก



สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 16
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
ทดลองจนครบ ระบบบันทึกให้ แล้วจดลงใบงาน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : ห้องทดลองคอริออลิส



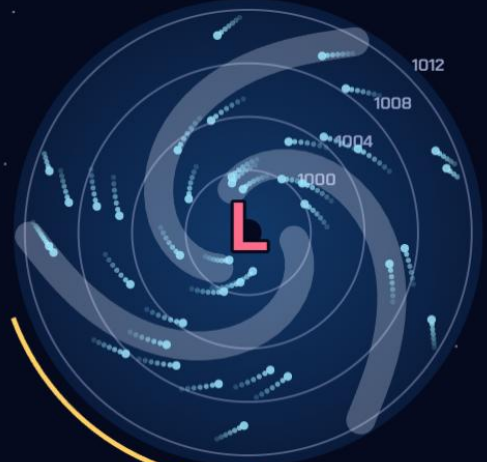
ลองสังเกต : ลูกบอลวิ่งตรงจริงไหม ทำไมผู้ขว้างเห็นมันเลี้ยว
ละติจูดไหนอากาศเบี่ยงมากที่สุด

- 1 ม้าหมุน 3 กรณี กด "ขว้างลูกบอล"
- 2 ลูกโลกหมุน เลือกละติจูดและทิศ
- 3 กด "ปล่อยอากาศ" ดูเส้นสีทอง
- 4 จดผล 5 ละติจูด ตอบข้อ 1

20 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : ห้องทดลองพายุหมุน

ซีกโลกเหนือ · มองจากดาวเทียม



ภาพตัดขวาง

พายุหมุนเข็มนาฬิกา

ลมพัดเข้า

อากาศลอยตัวขึ้น เย็นลง เกิดเมฆ

ลมพัดออก

กรณีที่ทดลอง

ซีกโลกเหนือ · ความกดอากาศต่ำ (L)

ความกดอากาศที่ศูนย์กลาง (hPa) **996 (ต่ำ)**

ลมที่ผิวพื้น **พัดเข้าหาศูนย์กลาง**

อากาศตรงกลาง **ลอยตัวขึ้น**

ลมฟ้าอากาศ **เมฆมาก ฝนตก ลมแรง**

สังเกตครบ 1 วันแล้ว ตอบคำถามด้านล่าง

ลมหมุนรอบศูนย์กลางทิศใด ?

ทวนเข็มนาฬิกา

ตามเข็มนาฬิกา

ถูกต้อง ลมพัดเข้าหาศูนย์กลาง แล้วเบี่ยงไปทางขวา จึงหมุนวนทวนเข็มนาฬิกา · อากาศลอยตัวขึ้น เย็นลงจนเกิดเมฆและฝน

เลือกซีกโลก

เหนือ หรือ ใต้

เลือกศูนย์กลาง

ความกดอากาศต่ำ L / สูง H

สังเกต 1 วัน

แล้วตอบว่าหมุนทิศใด

ใบงาน

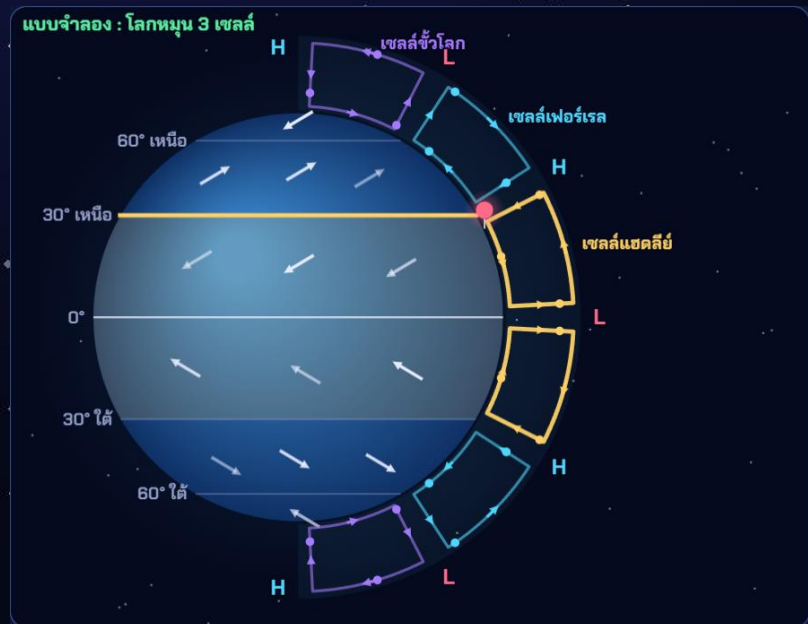
ตาราง 4 กรณี + ข้อ 2

ซีกโลกเหนือ : L หมุนทวนเข็มนาฬิกา ลมพัดเข้า อากาศลอยขึ้น ฝนตก

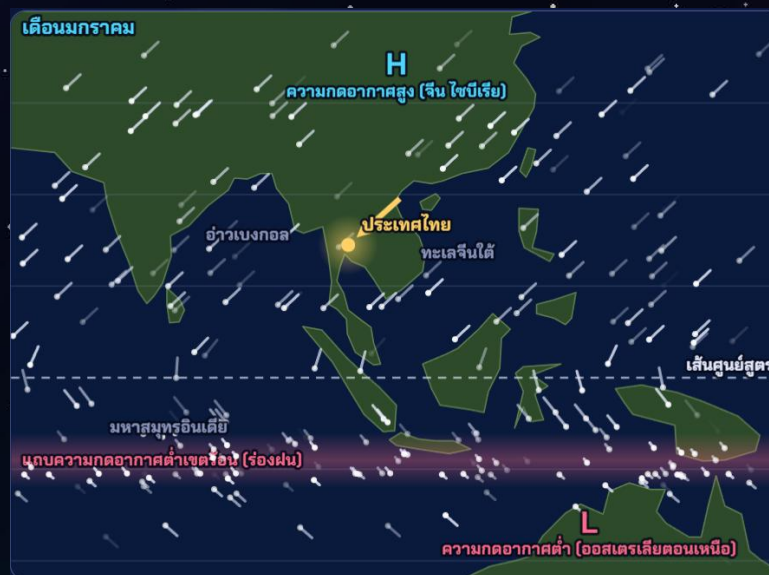
H หมุนตามเข็มนาฬิกา ลมพัดออก อากาศจมลง แจ่มใส

15 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : แผนที่สายลมรอบโลก



ชั้นที่ 1 ลูกโลกสายลม



ชั้นที่ 2 ลมมรสุมผ่านไทย

ชั้นที่ 1

เซลล์ 3 วง 4 แถบ 3 ลม

ชั้นที่ 2

มรสุม ม.ค. และ ก.ค.

ชั้นที่ 3

ไซรส์หอบังคับการ 6 ข้อ

คลังภูมิอากาศ

ใช้ต่อในส่วนที่ 4

0° L ฝนชุก · 30° H แห้งแล้ง · 60° L ฝน · 90° H หนาว

ลมค้า · ลมตะวันตก · ลมตะวันออกขั้วโลก

25 นาที · ส่วนที่ 3

ลูกศรขึ้น-ลง ที่ 0° 30° 60° 90°

2

ความกดอากาศสูง ต่ำ ทุกๆ แอ่ง

ลมค้า ลมตะวันตก ลมตะวันออกขั้วโลก

4

เรือใบ ทะเลทราย ถ้าโลกไม่หมุน

A2

ชื่อ - สกุล _____ ห้อง ม.4/ _____ เลขที่ _____

หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกันที่ในด้านหน้า)

ส่วนที่ 3 **ภารกิจ C แผนที่สายลมรอบโลก : เซลล์ 3 วง ลมประจำ และมรสุม**

แถบละติจูด	ความกดอากาศ (สูง / ต่ำ)	อากาศ (ลอยขึ้น / จมลง)	ลักษณะลมฟ้าอากาศ
0° เส้นศูนย์สูตร			
30° เหนือ			
60° เหนือ			
90° ขั้วโลกเหนือ			

ลมประจำ	ช่วงละติจูด	ซีกโลกเหนือ พัฒนาจากทิศ
ลมค้า		
ลมตะวันตก		
ลมตะวันออกขั้วโลก		

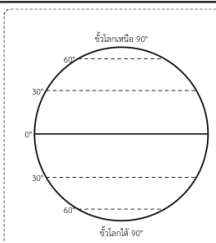
รหัสผ่านภารกิจ C
(ใช้รหัส 6 ข้อ)

3. กลางเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ประเทศไทยได้รับลมมรสุม _____ อากาศ _____ เย็นและแห้ง

ร้อนชื้น ฝนชุก กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม ได้รับลมมรสุม _____ จากมหาสมุทร _____ ทำให้เกิดฤดู _____

ส่วนที่ 4 **แผนที่สายลมโลกฉบับนักเรียน**

วาดลงบนลูกโลก : ลูกศรเซลล์การหมุนเวียน 3 วง (อย่าขยับขั้วโลกเหนือ) ตัวอักษร H และ L ที่แต่ละแถบ และลูกศรลมประจำที่ผิวพื้น แล้วใช้แผนที่ตอบคำถามด้านขวา (ดูคำสั่งภูมิอากาศท้ายภารกิจ C)



ชื่อแผนที่ _____

เรือใบจากยุโรปไปอเมริกา ขาไปใช้ลม _____

ขากลับยุโรปใช้ลม _____

ทะเลทรายใหญ่อยู่ใกล้ละติจูด / เพราะ _____

ถ้าโลกไม่หมุน ลมผิวพื้นในไทยมาจาก _____

A2 : หน้า 2/2

ขั้นที่ 03

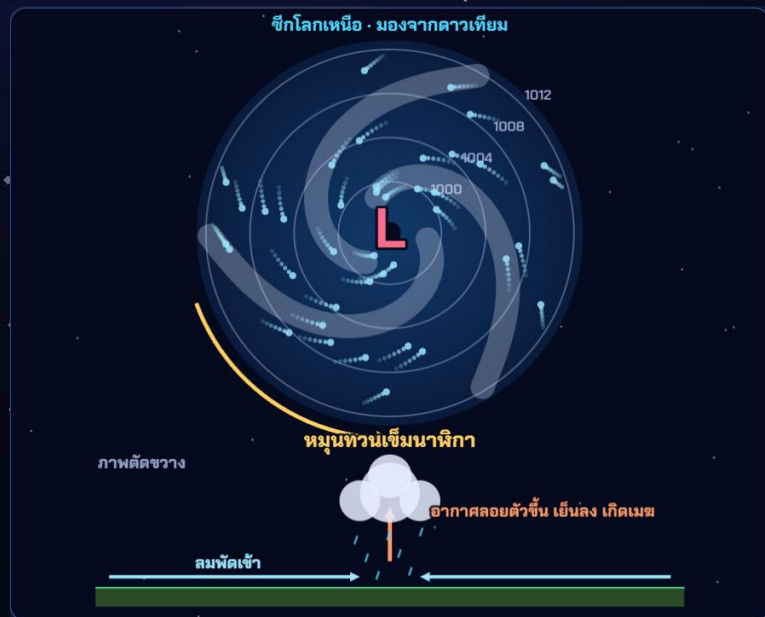
สรุป

ภารกิจ

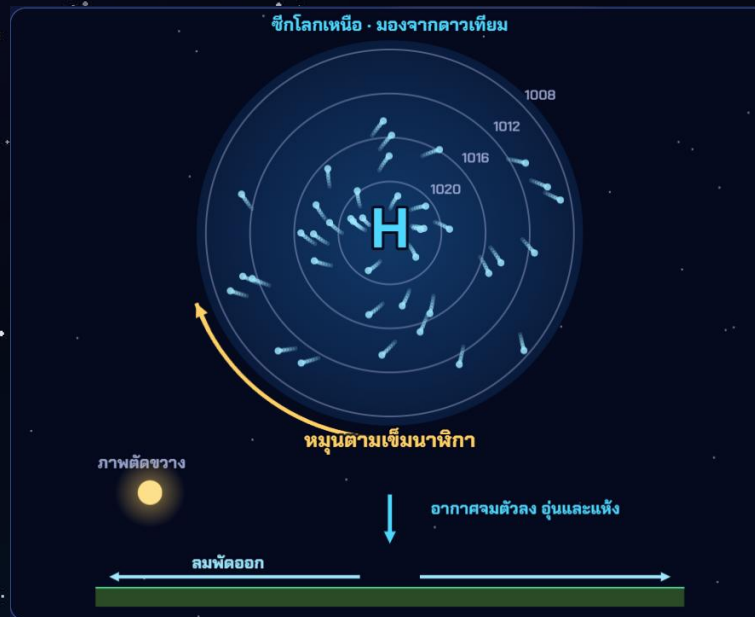
พายุหมุน เซลล์ 3 วง
และลมมรสุมของไทย



พายุหมุน : ลมพัดเข้าแล้วเลี้ยว



ซีกโลกเหนือ L : ทวนเข็มนาฬิกา



ซีกโลกเหนือ H : ตามเข็มนาฬิกา

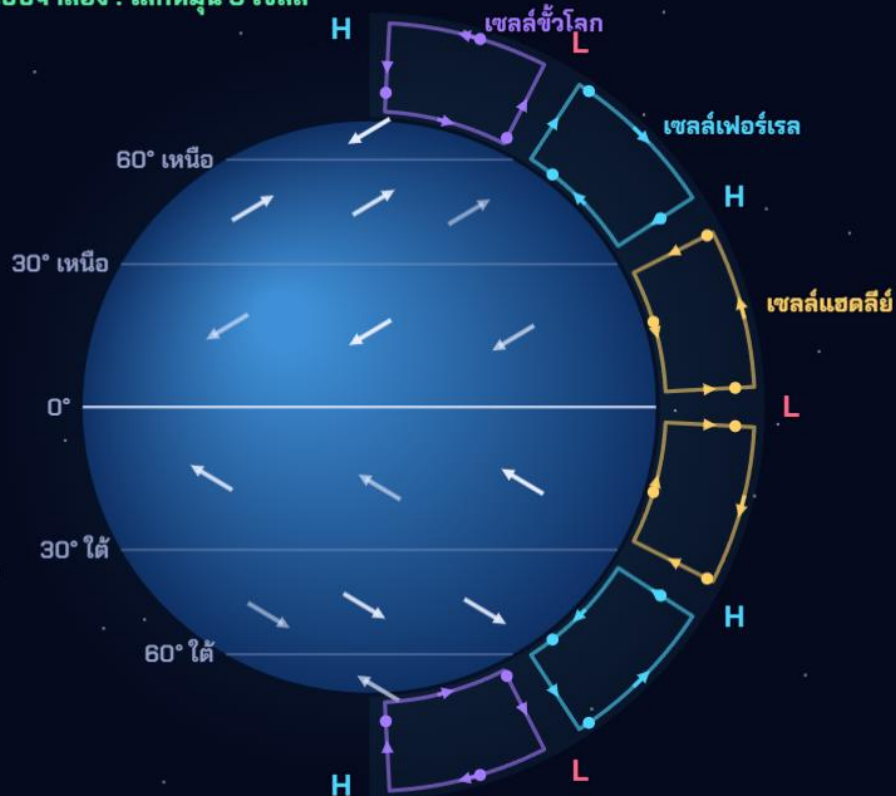


ซีกโลกใต้ L : ตามเข็มนาฬิกา

ไต้ฝุ่น · ไชโคลน · เฮอริเคน = พายุหมุนเขตร้อน (ความกดอากาศต่ำที่รุนแรง) ชื่อต่างตามแหล่งเกิด

เซลล์ 3 วง กำหนดภูมิอากาศโลก

แบบจำลอง : โลกหมุน 3 เซลล์



0° L ลอยขึ้น

ฝนชุก ป่าดิบชื้น (แอมะซอน อินโดนีเซีย)

30° H จมลง

แห้งแล้ง ทะเลทราย (ซาฮารา ออสเตรเลีย)

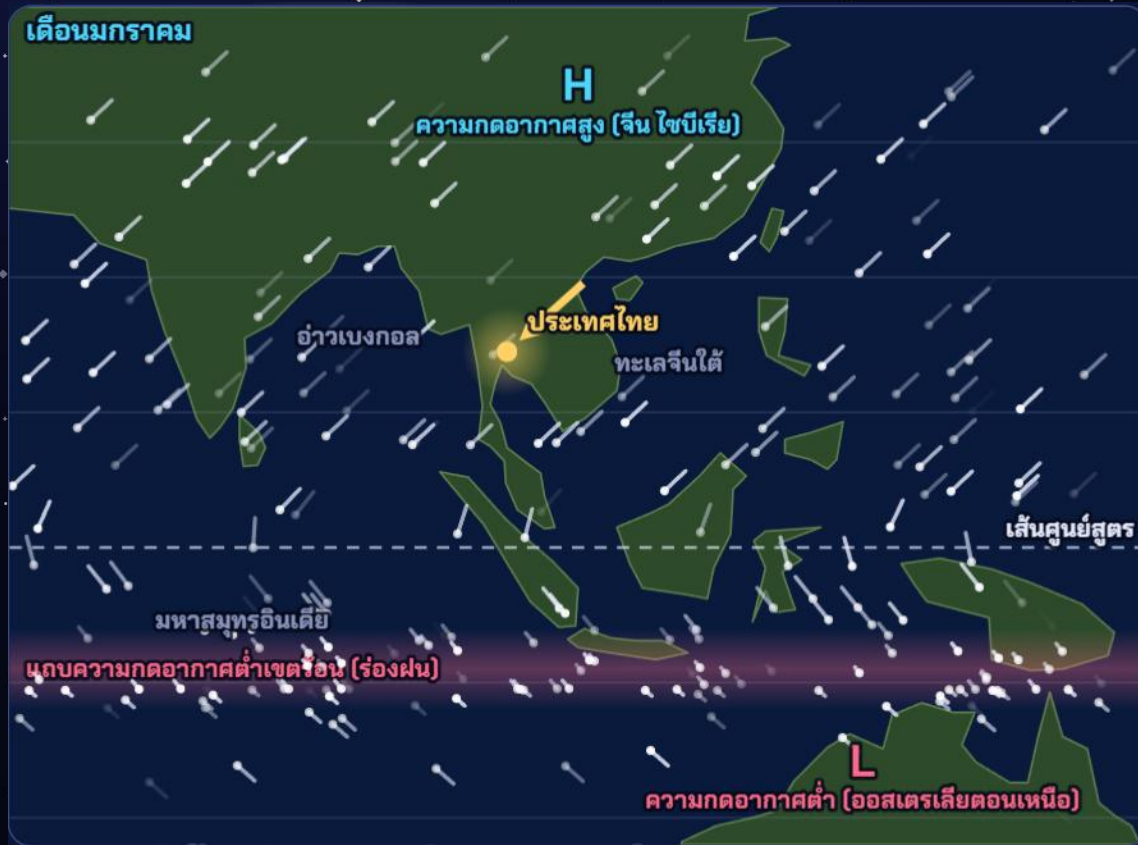
60° L ลอยขึ้น

ฝนและพายุบ่อย (สหราชอาณาจักร)

90° H จมลง

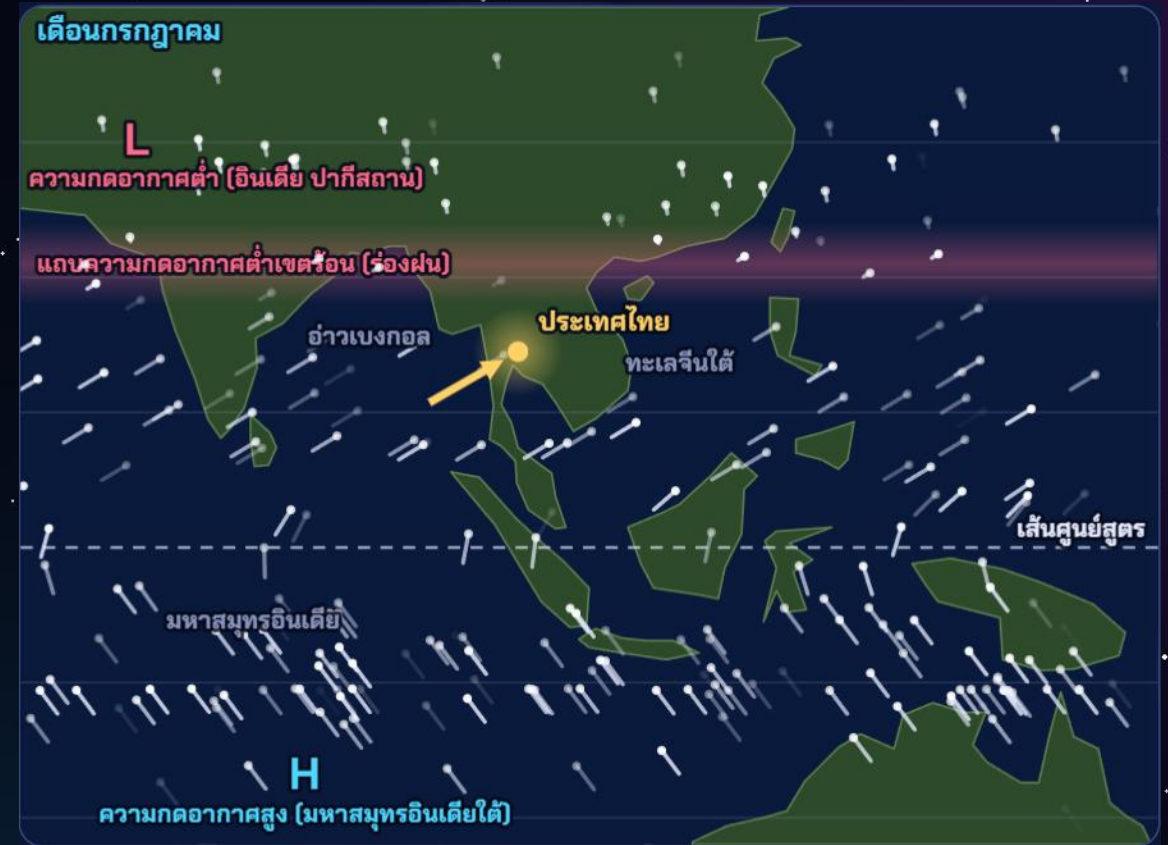
หนาวจัด แห้ง (อาร์กติก แอนตาร์กติกา)

ลมมรสุม : สายลมที่กำหนดฤดูของไทย



มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง ต.ค.–ก.พ. · เย็น แห้ง (ฤดูหนาว)



มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

กลาง พ.ค.–กลาง ต.ค. · ฝนชุก (ฤดูฝน)

ส่งภารกิจ A2



ส่วนที่ 1 ม้าหมุน + ตาราง 5 ละติจูด

ข้อ 1



ส่วนที่ 2 ตาราง 4 กรณิ

ข้อ 2



ส่วนที่ 3 ตารางแถบละติจูด + สมประจำ

รหัสผ่าน + ข้อ 3



ส่วนที่ 4 แผนที่สายลมโลก

ภาพลูกโลก + คำตอบ 5 ช่อง

สัปดาห์หน้า

A3★

กระแสน้ำมหาสมุทร

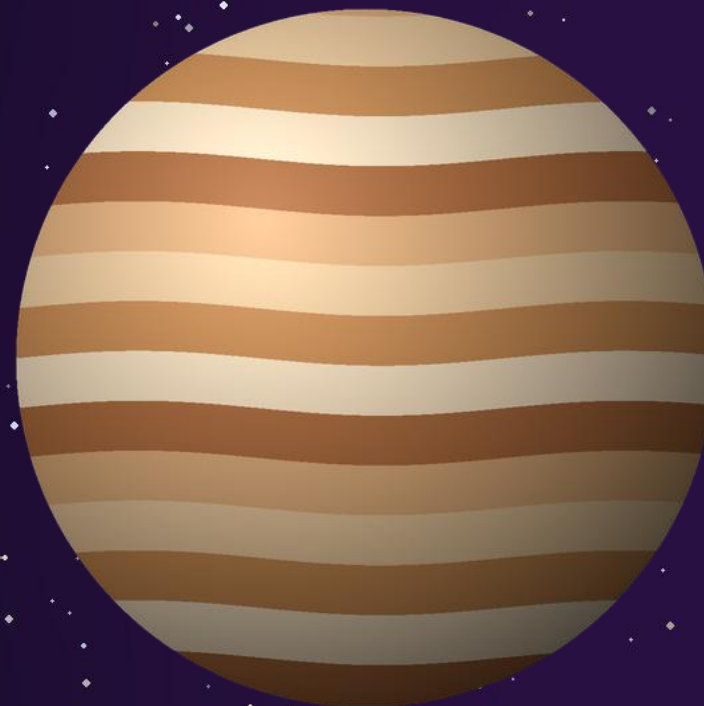
เอลนีโญ ลานีญา

ส่งครบ = 3 คะแนน · ยังไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

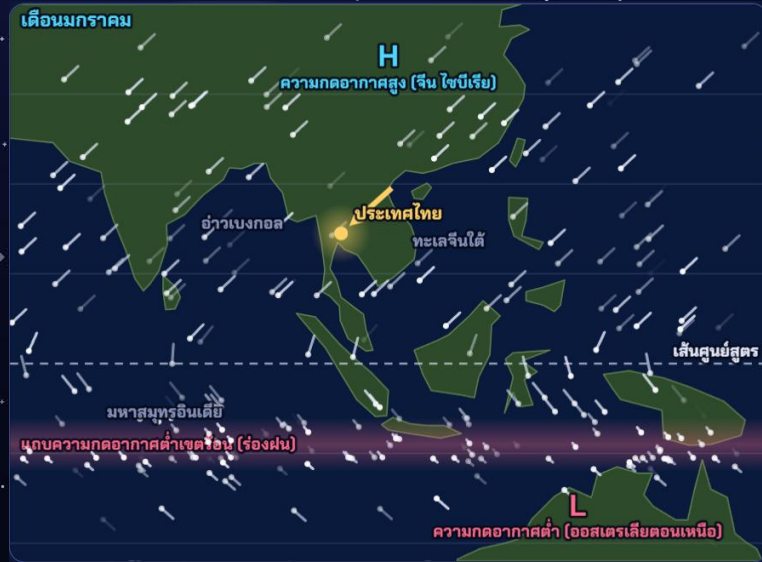
คาบเดี่ยว

สายลม รอบตัวเรา

ชวนคิด วิถีทัศน์ ถูกหรือผิด เวลาเคลียร์งาน



ชวนคิด : สายลมโกลัตัว



ฤดูหนาวของไทยตอนนี้

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน
ภาคเหนือเย็นและแห้ง
แต่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนัก

จับคู่ 3 นาที แล้วใช้ความรู้วันนี้ตอบ

1

ทำไมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนัก
ช่วงปลายปี

2

ทำไมบินจากยุโรปมาไทยเร็วกว่าขา
ไป

3

ทำไมดาวพฤหัสบดีมีแถบเมฆและ
พายุหมุน

ชมวีดิทัศน์ : แรงจูงใจอติส และสายลมรอบโลก

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 ลมเปียงเพราะอะไร
- 2 เซลล์ 3 วงชื่ออะไรบ้าง
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

น้ำในชักโครกที่ไทยหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพราะแรงคอริโอลิส

ถูก / ผิด

2

ทะเลทรายใหญ่ของโลกอยู่ใกล้ละติจูด 30° เพราะอากาศจมตัวลง

ถูก / ผิด

3

ลมค้าในซีกโลกเหนือพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้

ถูก / ผิด

4

ฤดูฝนของไทยเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ใบงาน A2 ครบทั้ง 4 ส่วนหรือยัง
แผนที่สายลมโลก + คำตอบ 5 ช่อง



งาน A1 G1-G5 E1-E7 ค้างไหม
G4★ G5★ ต้องครบทุกส่วน · ดูสถานะบนเว็บ



สัปดาห์หน้า A3★ ภารกิจปลายทาง
ต้องทำครบทุกส่วนจึงได้คะแนน



สถานการณ์จำลอง A2

สัปดาห์หน้า A3★ กระแสน้ำมหาสมุทร

ES JOURNEY

หอบังคับการสายลมโลก

พบกันสัปดาห์หน้า.A3★ กระแสน้ำในมหาสมุทร



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

